MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

RareCare

Piattaforma AI per la raccolta dati e il supporto decisionale nelle malattie rare

Corso di Ingegneria del Software a.a. 2026-2027

Ente: Università degli studi di Padova - Corso di Ingegneria del Software

Referente: Prof. Tullio Vardanega

Riferimento Miriade: Emanuele Righetto

Riferimento Miriade: Jessica Dalla Fontana

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

Sommario

RareCare 1
Sommario 2
1 | Oggetto dell'appalto 3
2 | Funzionalità 4
2.1 | Requisiti Funzionali 4
2.2 | Requisiti Opzionali 4
3 | Requisiti Tecnici e Non Funzionali 5
3.1 | Requisiti di Sicurezza dei Dati 5
3.2 | Architettura Modulare e Scalabile 5
3.3 | Usabilità e User Experience (UX) 5
3.4 | Prerequisiti Tecnologici 5
4 | Opportunità e Modelli di Intelligenza Artificiale 6
5 | Architettura di Riferimento Proposta 7
5.1 | Driver architetturali 7
5.2 | Vista logica: i contesti di dominio 8
5.3 | Il modello a plugin (R10) 9
5.4 | Vista fisica: componenti cloud principali 9
6 | Acronimi 11
7 | Cosa offre Miriade 15

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

1 | Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dei servizi di analisi, progettazione, sviluppo e collaudo di una piattaforma digitale dotata di assistente virtuale basato su Intelligenza Artificiale, denominata **RareCare Navigator**. La soluzione mira a supportare la gestione delle malattie rare e complesse, focalizzandosi inizialmente sulla **Sindrome di Sanfilippo** (Mucopolisaccaridosi di tipo III), una patologia neurodegenerativa progressiva ad alta complessità assistenziale che comporta una perdita graduale delle capacità cognitive, motorie e relazionali.
Attualmente, le famiglie si trovano ad affrontare un significativo isolamento e una marcata frammentazione dei servizi, dovendo interagire senza un coordinamento strutturato tra centri clinici specialistici, pediatri, terapisti, strutture scolastiche, servizi sociali ed enti amministrativi. Tale scenario genera un elevato carico organizzativo ed emotivo. Il progetto intende affiancare e potenziare la figura del **Care Navigator** (con funzioni di case manager), impiegando la tecnologia come connettore per agevolare il lavoro umano e garantire un punto di riferimento stabile e continuo.
L'impatto sociale atteso risiede nella trasformazione di un percorso di cura spesso discontinuo in un'esperienza integrata e accessibile. Il sistema abilita una sinergia efficace tra tecnologia e supporto umano, permettendo a ciascun attore della rete di accedere alle informazioni di propria competenza e di condividerle in sicurezza.
Il software dovrà includere le seguenti macro-funzionalità:

- **Assistente Virtuale e AI Co-Pilot**: Guida interattiva per l'orientamento ai servizi, comprensione delle pratiche burocratiche e gestione delle checklist giornaliere personalizzate.
- **Hub di Coordinamento Multilivello**: Gestione degli accessi profilati per connettere in sicurezza tutti gli attori della rete di cura.
- **Gestione Scadenze e Promemoria Intelligenti**: Tracciamento avanzato di visite, esami, terapie e rinnovi di benefici di legge.
- **Architettura Modulare Replicabile**: Framework flessibile progettato per essere estendibile ad altre malattie rare neurodegenerative.

Il servizio comprende l'intero ciclo di vita del software: dalla modellazione dei requisiti domain-driven all'architettura cloud/AI, fino alla realizzazione del prototipo e alla validazione sul campo con l'associazione Sanfilippo Fighters.

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

2 | Funzionalità

La piattaforma RareCare Navigator metterà a disposizione strumenti d'avanguardia ideati per semplificare le attività quotidiane e ottimizzare il flusso informativo:

- **Care Navigator AI Assistant**: Assistente conversazionale basato su modelli LLM e architettura RAG, orientato all'interpretazione di protocolli sanitari e pratiche amministrative per guidare le famiglie verso i servizi territoriali pertinenti.
- **Smart Checklist & Timeline di Cura**: Generazione automatica di to-do list dinamiche per ogni fase clinica, con promemoria e tracciamento delle attività svolte e da completare.
- **Rete Integrata di Comunicazione**: Dashboard collaborativa con livelli di permessi granulari per favorire il coordinamento diretto tra medico, scuola e terapisti.
- **Fascicolo Digitale e Document Repository**: Archivio cifrato per conservare e condividere referti, piani terapeutici e certificazioni scolastiche o amministrative in conformità alla normativa sulla privacy.

2.1 | Requisiti Funzionali

1. **Modello di Gestione dei Permessi e Ruoli (RBAC)**: Controllo granulare degli accessi per garantire la riservatezza e la pertinenza dei dati visibili a ogni attore della rete.
2. **Motore di Workflow e Notifiche:** Gestione delle scadenze per rinnovi (es. invalidità, PAI/PEI scolastici) con notifiche push e via email.
3. **Interfaccia Conversazionale RAG (Retrieval-Augmented Generation)**: Chatbot avanzato in grado di rispondere a quesiti specifici sulle procedure amministrative e di supporto, basandosi esclusivamente su documentazione e fonti ufficiali verificate.

2.2 | Requisiti Opzionali

4. **Integrazione Voice Bot / Assistente Vocale**: Interazione vocale per facilitare l'utilizzo da parte dei care-giver in situazioni di mobilità o emergenza.
5. **Modulo di Mappatura Geospaziale**: Localizzazione dei centri clinici e servizi territoriali più vicini e idonei.
6. **Analisi Predittiva dei Bisogni**: Modelli Machine Learning per suggerire proattivamente le prossime tappe assistenziali in base all'evoluzione tipica della patologia.

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

3 | Requisiti Tecnici e Non Funzionali

Trattandosi di una piattaforma rivolta alla gestione di dati sanitari sensibili e al supporto di famiglie fragili, il sistema deve rispettare i massimi standard di sicurezza, affidabilità e usabilità.

3.1 | Requisiti di Sicurezza dei Dati

7. **Conformità GDPR e Privacy by Design**: Cifratura end-to-end dei dati sanitari sia in transito (TLS 1.3) che a riposo (AES-256).
8. **Autenticazione Forte (MFA/OAuth2)**: Controllo sicuro degli accessi con gestione avanzata delle identità.

3.2 | Architettura Modulare e Scalabile

9. **Cloud Native & Serverless**: Utilizzo consigliato di architetture serverless (es. AWS Lambda, API Gateway) per garantire alta disponibilità e scalabilità.
10. **Design Pattern a Plugin/Modulare**: Estendibilità del core di sistema per consentire l'adattamento rapido a nuove patologie complesse.

3.3 | Usabilità e User Experience (UX)

L'interfaccia utente deve ridurre al minimo lo sforzo cognitivo dei caregiver, garantendo un'esperienza d'uso semplice, inclusiva e immediata anche in condizioni di stress.

11. **Design Empatico e Intuitivo**: Layout e componenti visivi progettati per trasmettere chiarezza, calma e affidabilità, assicurando feedback immediati ad ogni azione dell'utente.
12. **Accessibilità WCAG 2.1 AA**: Piena fruibilità per utenti con differenti abilità visive e motorie.

3.4 | Prerequisiti Tecnologici

13. **Frontend Cross-Platform**: Sviluppo raccomandato in Flutter o React Native per iOS, Android e Web.

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

14. **AI & LLM Stack**: Integrazione con servizi AI avanzati (es. Amazon Bedrock, OpenAi o modelli Open Source su HuggingFace).

4 | Opportunità e Modelli di Intelligenza Artificiale

Il progetto **RareCare Navigator** offre un'opportunità di valore ingegneristico, integrando tecnologie AI avanzate applicate a un contesto reale e ad alto impatto sociale. Gli studenti avranno l'occasione di progettare e implementare soluzioni di NLP e GenAI per strutturare informazioni complesse e supportare concretamente famiglie e professionisti:

15. **Assistente Conversazionale RAG (Retrieval-Augmented Generation)**: Sviluppo di una chat interattiva basata su architetture RAG e LLM per consultare in sicurezza protocolli clinici, norme di legge e linee guida amministrative, fornendo risposte contestualizzate, verificate e prive di allucinazioni.
16. **Estrazione Automatica di Entità Cliniche e Amministrative (NLP/LLM)**: Implementazione di pipeline di Named Entity Recognition (NER) tramite speech-to-text ed elaborazione del testo libero (dati vocali o note non strutturate) per estrarre ed incanalare automaticamente scadenze, farmaci, dosaggi e sintomi verso il database strutturato.
17. **Generazione Dinamica di Checklist Personalizzate**: Modelli AI in grado di analizzare i piani assistenziali ed educativi (PAI/PEI) per sintetizzare to-do list dinamiche, promemoria e roadmap adattate alla specifica fase della patologia.
18. **Analisi Predittiva e Suggerimento dei Bisogni Assistenziali**: Algoritmi di Machine Learning e analisi di serie temporali per individuare pattern ricorrenti tra sintomi e interventi, permettendo di suggerire proattivamente le prossime tappe cliniche o burocratiche necessarie.

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

5 | Architettura di Riferimento Proposta

L'architettura descritta è **un'ipotesi di partenza, non un vincolo**. I gruppi possono discostarsene, purché motivino le scelte rispetto ai requisiti.
Nota: il simbolo “§” si riferisce a capitoli del presente documento, e viene usato quando un'esigenza viene da una parte del testo che non è un requisito numerato.

5.1 | Driver architetturali

Driver	Requisiti di origine	Implicazione architetturale
Dati sanitari di minori (categoria particolare, art. 9 GDPR)	R7, R8, §1	Sicurezza e privacy by design in ogni livello; residenza dei dati in UE; tracciamento degli accessi
Rete di attori eterogenei con visibilità diversa sugli stessi dati	R1, §2 "Rete Integrata"	Autorizzazione per paziente e per ruolo, non solo per ruolo
Risposte AI affidabili, basate solo su fonti verificate	R3, R15	Architettura RAG con base di conoscenza curata, citazione delle fonti, guardrail
Scadenze e promemoria	R2, R17	Componente di workflow/schedulazione guidato da eventi
Estendibilità ad altre patologie	R10, §1	Core indipendente dalla patologia + moduli "Disease Pack"
Alta disponibilità e scalabilità a costi contenuti	R9	Cloud native e serverless: si paga a consumo, non si gestiscono server
Utenti sotto stress, dispositivi diversi	R11–R13	Un'unica app cross-platform; backend che espone API semplici e stabili

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

5.2 | Vista logica: i contesti di dominio

Si ipotizza una modellazione dei requisiti **domain-driven**. Una prima scomposizione in contesti di dominio, con modello e responsabilità propri, potrebbe essere questa:

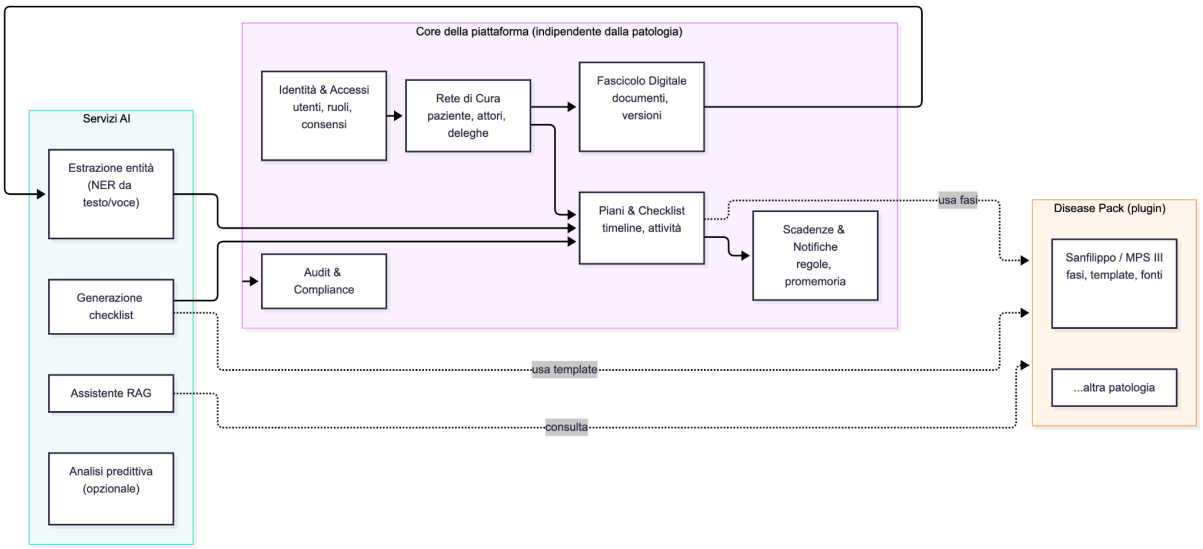


Diagramma 1 - Contesti di dominio: la divisione in core, Servizi AI e Disease Pack, e come i Disease Pack permettono di aggiungere una patologia senza toccare il codice [R10]

Contesto	Responsabilità	Requisiti
Identità & Accessi	Registrazione, login con MFA, ruoli, gestione dei consensi GDPR	R1, R7, R8
Rete di Cura	Il paziente come entità centrale; chi fa parte della sua rete (famiglia, Care Navigator, medico, terapista, scuola, servizi sociali) e con quali permessi	R1, §2
Fascicolo Digitale	Caricamento, cifratura, versionamento e condivisione controllata di referti, PAI, PEI, certificati	§2, R7
Piani & Checklist	Timeline di cura, to-do list per fase clinica, stato delle attività	§2, R17

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

Contesto	Responsabilità	Requisiti
Scadenze & Notifiche	Regole di scadenza (es. rinnovo invalidità, PEI annuale), invio di notifiche push ed email	R2
Servizi AI	RAG, NER, generazione checklist, predizione	R3, R15–R18
Disease Pack	Tutto ciò che è specifico di una patologia: fasi tipiche, template di checklist, fonti documentali della base di conoscenza, vocabolari clinici	R10
Audit & Compliance	Registro immutabile di chi ha visto o modificato cosa	R7, GDPR art. 30/32

5.3 | Il modello a plugin (R10)

Una chiave interessante per il progetto potrebbe essere “separare ciò che è generale da ciò che dipende dalla patologia”. Un *Disease Pack* è un pacchetto di configurazione e contenuti, non di codice, che contiene:

- **Modello delle fasi** della patologia (es: diagnosi, fase iniziale, fase di regressione, fase avanzata);
- **Template di checklist e scadenze** associate a ciascuna fase;
- **Base documentale** per la base di conoscenza RAG (linee guida, normativa, protocolli) con i metadati di provenienza;
- **Vocabolari e codifiche** (es. ORPHAcode di Orphanet, ICD-10/11) usati dall'estrazione di entità;
- **Prompt e istruzioni** specifiche per l'assistente.

Il *core* legge il Disease Pack attivo per ogni paziente. Aggiungere una patologia significa quindi produrre un nuovo pacchetto, senza modificare il codice dei servizi.

5.4 | Vista fisica: componenti cloud principali

Nell’ipotesi di utilizzare il cloud AWS, si propone un’ipotesi di architettura. Lo schema seguente mostra dove si collocano questi servizi e quelli che, in modo naturale, li completano.

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

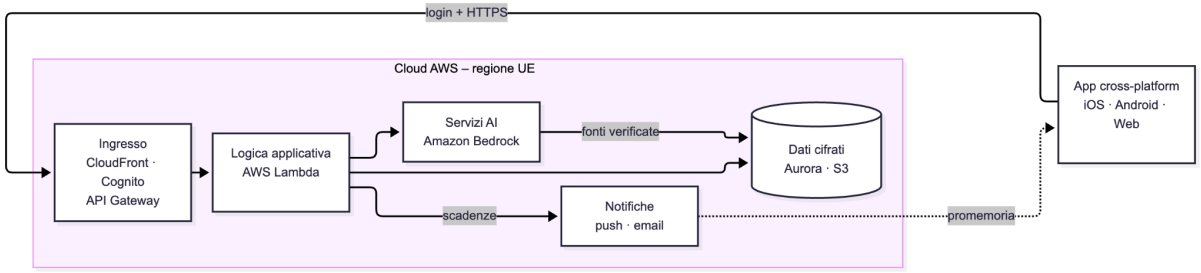


Diagramma 2 - Blocchi principali su AWS.

L'app cross-platform entra nel sistema da un unico punto di ingresso, che gestisce il login (Cognito) e smista le richieste verso le API (API Gateway).
La logica applicativa gira su funzioni AWS Lambda, che leggono e scrivono i dati del paziente e interrogano i servizi AI di Amazon Bedrock.
Bedrock risponde usando solo le fonti verificate.
Quando una scadenza si avvicina, il sistema invia promemoria push o email all'app.
Tutti i dati sono cifrati e restano in una regione AWS europea.
I tre servizi citati nel capitolato (API Gateway, Lambda, Bedrock) sono i blocchi centrali.
I servizi di supporto sono descritti nella tabella che segue.

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

6 | Acronimi

Di seguito forniamo una spiegazione per gli acronimi utilizzati all'interno di questo documento.

Acronimo	Termine Esteso	Significato / Descrizione	Riferimento
ABAC	Attribute-Based Access Control	Controllo degli accessi basato su attributi dell'utente, della risorsa e del contesto	NIST SP 800-162
AES	Advanced Encryption Standard	Algoritmo di cifratura a chiave simmetrica utilizzato per proteggere i dati riservati e garantiti a riposo.	NIST FIPS 197
AI	Artificial Intelligence	Tecnologia che permette ai computer di simulare le capacità cognitive umane, di riconoscere schemi, comprendere il linguaggio naturale, imparare dai dati e risolvere problemi in autonomia.	EU AI Act
API	Application Programming Interface	Interfaccia che permette a componenti software diversi di comunicare	Wiki API
AWS	Amazon Web Services	Piattaforma di servizi di cloud computing fornita da Amazon.	AWS Docs
CDN	Content Delivery Network	Rete di server distribuiti che consegna contenuti statici vicino all'utente	AWS CloudFront
DDD	Domain-Driven Design	Approccio di progettazione che struttura il software attorno al modello del dominio	Fowler DDD

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

Acronimo	Termine Esteso	Significato / Descrizione	Riferimento
DPIA	Data Protection Impact Assessment	Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prevista dall'art. 35 GDPR	Garante DPIA
GDPR	General Data Protection Regulation	Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679) che disciplina la privacy e il trattamento dei dati personali nell'Unione Europea.	EUR-Lex GDPR
GenAI	Generative Artificial Intelligence	Tipologia di intelligenza artificiale in grado di generare nuovi contenuti (testo, immagini, codice) basandosi su modelli di apprendimento profondo.	IBM GenAI
IaC	Infrastructure as Code	Definizione dell'infrastruttura tramite codice versionato	AWS CDK
KMS	Key Management Service	Servizio gestito per la creazione e il controllo delle chiavi di cifratura	AWS KMS
LLM	Large Language Model	Modelli linguistici di grandi dimensioni addestrati su vaste quantità di dati per comprendere e generare linguaggio naturale.	Wiki LLM
MDR	Medical Device Regulation	Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici, applicabile anche al software	EUR-Lex MDR
MFA	Multi-Factor Authentication	Metodo di autenticazione che richiede all'utente di fornire due o più fattori di verifica per accedere a una risorsa.	NIST MFA

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

Acronimo	Termine Esteso	Significato / Descrizione	Riferimento
MVP	Minimum Viable Product	Versione minima del prodotto con le funzionalità essenziali per la validazione	Wiki MVP
NER	Named Entity Recognition	Sottocategoria dell'NLP volta a individuare e classificare entità nominate nel testo (es. date, nomi, concetti clinici).	Wiki NER
NLP	Natural Language Processing	Campo dell'intelligenza artificiale focalizzato sull'interazione tra computer e linguaggio umano naturale.	IBM NLP
OAuth2	Open Authorization 2.0	Protocollo standard industriale per l'autorizzazione sicura degli accessi delle applicazioni.	OAuth 2.0 Spec
OIDC	OpenID Connect	Livello di identità costruito sopra OAuth 2.0	OpenID
PAI	Piano Assistenziale Individualizzato	Documento socio-sanitario coordinato che definisce il progetto di cura ed assistenza personalizzato per il paziente.	Min. Salute
PEI	Piano Educativo Individualizzato	Documento che descrive la programmazione educativa e didattica per alunni con disabilità o esigenze speciali nelle scuole.	MIM PEI
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Tecnica che combina il recupero di informazioni da una base di conoscenza esterna con un modello generativo per migliorare la precisione delle risposte.	arXiv:2005.11401

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

Acronimo	Termine Esteso	Significato / Descrizione	Riferimento
RBAC	Role-Based Access Control	Approccio per la limitazione dell'accesso al sistema a utenti autorizzati in base al loro ruolo nella struttura organizzativa.	NIST RBAC
ReBAC	Relationship-Based Access Control	Controllo degli accessi basato sulle relazioni tra utenti e risorse (es. "insegnante di")	Wiki ReBAC
STT / TTS	Speech-to-Text / Text-to-Speech	Conversione della voce in testo e del testo in voce	Amazon Transcribe
TLS	Transport Layer Security	Protocollo crittografico progettato per fornire sicurezza della comunicazione su una rete di computer (dati in transito).	IETF RFC 8446
UI	User Interface	Interfaccia grafica o visiva attraverso la quale l'utente interagisce con un software o un dispositivo.	Wiki UI
UX	User Experience	L'esperienza complessiva provata da un utente durante l'interazione con un prodotto, servizio o sistema.	ISO 9241-210
WAF	Web Application Firewall	Filtro applicativo che protegge le applicazioni web da attacchi comuni	AWS WAF
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines	Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web definite dal W3C per rendere i contenuti accessibili alle persone con disabilità.	W3C WCAG 2.1

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

7 | Cosa offre Miriade

Miriade mette a disposizione degli studenti competenze specialistiche e affiancamento continuo durante lo sviluppo del progetto:

- Mentorship tecnica su Architetture Cloud/Serverless (AWS/Azure) – Referente: *Emanuele Righetto*
- Supporto nello sviluppo Full-Stack e AI integration – Referente: *Emanuele Righetto*
- Supporto UX/UI Design per applicazioni cliniche/sociali – Referente: *Anna Baldo*

Dominio clinico, relazione con l'associazione e mediazione dei requisiti – Referente: *Jessica Dalla Fontana*

Miriade offre inoltre la possibilità di affiancare al team di sviluppo una figura professionale specializzata. Sarà cura del gruppo di lavoro richiedere tale supporto e concordarne le modalità di ingaggio.

Comunicazione
I diversi gruppi di lavoro potranno contattare il personale di Miriade attraverso due canali principali:

- Attraverso una email, per le comunicazioni strutturate. Verrà creata una mail di gruppo (lato Miride) per ogni gruppo di lavoro, in modo da poter contattare contemporaneamente tutti i referenti, oltre alle mail personali nel caso di thread diretti.
- Attraverso le interazioni con strumenti di Project Management (vedi paragrafo successivo).
- In caso di necessità, tutti i referenti di Miriade potranno essere contattati telefonicamente, al netto di impegni improrogabili da clienti.

Ulteriori canali di comunicazione potranno essere richiesti dai gruppi e valutati.

In caso di necessità da parte dei gruppi, Miriade può mettere a disposizione anche sale riunioni per gli incontri presso le sue sedi di Padova e/o Thiene.

Formazione Iniziale
Miriade fornirà una formazione iniziale specifica al team di sviluppo sulla gestione e comprensione delle specificità del dominio clinico e delle malattie rare, oltre all'uso corretto delle ontologie mediche e dei requisiti di privacy legati ai dati sanitari sensibili.

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

Contatti Rapidi

Per il coordinamento iniziale del progetto, e per eventuali domande che possano avere i gruppi in fase di selezione del progetto, forniamo già i contatti dei due coordinatori del progetto:

Emanuele Righetto - email: e.righetto@miriade.it - cell: 3423871432

Si consiglia di anticipare eventuali telefonate via email, visto l'alto numero di chiamate di spam che si ricevono abitualmente.

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

RareCare - Allegato 1

Allegato al capitolato “RareCare”

Corso di Ingegneria del Software a.a. 2026-2027

Ente: Università degli studi di Padova - Corso di Ingegneria del Software

Referente: Prof. Tullio Vardanega

Riferimento Miriade: Emanuele Righetto

Riferimento Miriade: Jessica Dalla Fontana

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

Sommario

RareCare - Allegato 1 1
Sommario 2
1 | Scopo del documento 3
2 | Suggerimenti Architetturali 4
2.1 | Flusso dati nei servizi cloud 4
Possibili componenti e servizi coinvolti 4
2.2 | Regione AWS e residenza dei dati 7
2.3 | Flussi principali 8
Assistente RAG (R3, R15) 8
Estrazione di entità e generazione di checklist (R16, R17) 8
Scadenze e notifiche (R2) 9
3 | Sicurezza e conformità 10
Chiarimenti 11
4 | Implicazioni e trade-off delle scelte cloud 12
4.1 | Percorso incrementale suggerito 14
5 | Risorse per l'approfondimento 15

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

1 | Scopo del documento

Il presente documento viene redatto per fornire ai gruppi di lavoro una guida all'implementazione del prodotto finale.
Tutto il contenuto di questo documento è da intendersi come indicazione e/o suggerimento, non come requisiti diretti di progetto o scelte obbligatorie.
Ogni gruppo può scegliere di implementare la soluzione in modo diverso, o di implementare parti della soluzione in modo più o meno approfondito, a seconda della direzione che vogliono imprimere al progetto.
Siamo consci che sviluppare l'intera soluzione in modo approfondito potrebbe essere eccessivamente impegnativo rispetto allo perimetro del progetto, per cui Miriade è disponibile a discutere con ciascun gruppo un perimetro di progetto adeguato alle energie che il gruppo è in grado di mettere in campo.

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

2 | Suggerimenti Architetturali

2.1 | Flusso dati nei servizi cloud

Rispetto al documento principale di capitolato, si propone una versione esplosa e dettagliata del flusso dei dati e dell'interazione tra i servizi

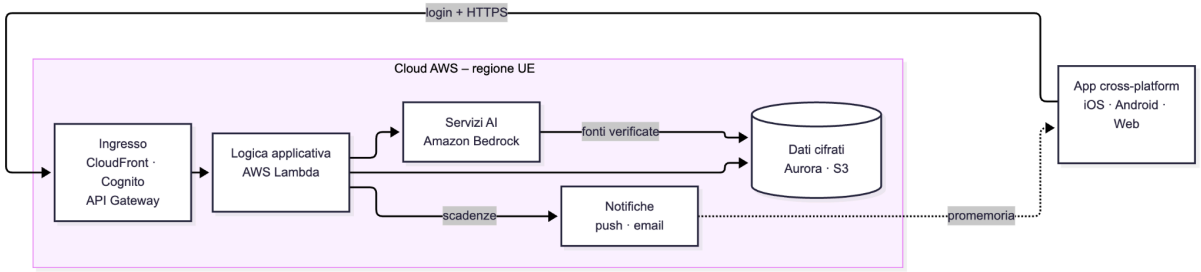


Diagramma 5 - Servizi AWS per livello: il percorso dall'app ai dati attraverso Edge, Identità, API, Lambda, AI e Dati, con il controllo di autorizzazione per paziente e la cifratura KMS.

Possibili componenti e servizi coinvolti

Elemento	Livello	Ruolo nel sistema	Requisiti	Alternative / note
App Flutter / React Native	Client	Unica base di codice per iOS, Android e Web	R11–R13	Il client **non** contiene logica di autorizzazione né chiavi dei servizi AI
CloudFront + WAF	Edge	Distribuisce la versione web, termina TLS, filtra attacchi comuni	R7, R9	AWS Amplify Hosting semplifica il deploy del frontend
Amazon Cognito	Identità	Gestisce utenti, login, MFA, emissione di token OAuth2/OIDC	R8	Keycloak (self-hosted) o Auth0; Cognito si integra

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

Elemento	Livello	Ruolo nel sistema	Requisiti	Alternative / note
				nativamente con API Gateway
Amazon Verified Permissions	Identità	Valuta policy tipo "un'insegnante vede solo il PEI del proprio alunno"	R1	Implementazione applicativa con tabelle di permessi; librerie come OpenFGA o Casbin
API Gateway	API	Punto di ingresso unico: routing, validazione token, limiti di richieste; WebSocket per lo streaming delle risposte in chat	R9	Function URL di Lambda per casi semplici; AppSync se si sceglie GraphQL
AWS Lambda	Applicativo	Esegue la logica di ciascun contesto di dominio; scala a zero quando non usata	R9, R10	Container su ECS Fargate per carichi lunghi o costanti (es. modelli open source)
Step Functions	Applicativo	Orchestra i processi a più passi: pipeline di ingestione documenti, catene di promemoria con escalation	R2, R16	Logica nelle Lambda, a scapito di osservabilità e gestione degli errori
EventBridge (bus + Scheduler)	Applicativo	Propaga eventi di dominio (es. "PEI caricato") e pianifica le notifiche future puntuali	R2, R10	Tabelle di scadenze interrogate da un job periodico
Amazon Bedrock	AI	Accesso gestito a LLM (Claude, Llama, Mistral, Titan...) e modelli di	R3, R14–R17	OpenAI API o modelli HuggingFace (vedi §6.6 per le

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

Elemento	Livello	Ruolo nel sistema	Requisiti	Alternative / note
		embedding, senza uscire dall'account AWS		implicazioni sulla privacy)
Bedrock Knowledge Bases	AI	Pipeline RAG gestita: suddivisione dei documenti, embedding, ricerca, citazione delle fonti	R3, R15	Pipeline RAG propria con LangChain o LlamaIndex
Bedrock Guardrails	AI	Filtri su input e output: temi vietati, dati personali, verifica che la risposta sia fondata sulle fonti	R15	Validazione applicativa, framework come NeMo Guardrails
Amazon Transcribe	AI	Converte voce in testo per voice bot e note vocali	R4, R16	Whisper (open source). Transcribe Medical supporta solo l'inglese: per l'italiano si usa Transcribe standard
Aurora Serverless v2 (PostgreSQL)	Dati	Dati strutturati: pazienti, rete di cura, piani, scadenze, entità estratte. Il modello è fortemente relazionale	R2, R16	DynamoDB: più "serverless", ma meno adatto a query relazionali tra paziente, attori e permessi
Vector store	Dati	Indice vettoriale per la ricerca semantica nel RAG	R3	Estensione pgvector sullo stesso Aurora (meno componenti), OpenSearch Serverless (costo minimo più alto),

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

Elemento	Livello	Ruolo nel sistema	Requisiti	Alternative / note
				Amazon S3 Vectors
Amazon S3	Dati	Fascicolo documentale (bucket privato, cifrato, versionato) e corpus delle fonti ufficiali (bucket separato)	§2, R7	Due bucket distinti: i documenti dei pazienti **non** entrano nella base di conoscenza condivisa
SNS / End User Messaging + SES	Notifiche	Notifiche push verso app mobili ed email	R2	Firebase Cloud Messaging per le push.
Amazon Location Service	AI/Dati	Mappa e ricerca dei centri clinici vicini	R5	OpenStreetMap + API di geocoding
SageMaker	AI	Addestramento e servizio di modelli ML per l'analisi predittiva	R6, R18	Da valutare solo in una fase successiva: richiede dati storici che il prototipo non avrà
KMS, Secrets Manager, CloudTrail, CloudWatch	Trasversali	Chiavi di cifratura AES-256, segreti, audit delle operazioni, log e metriche	R7	Obbligatori in ogni variante

2.2 | Regione AWS e residenza dei dati

Si raccomanda di distribuire l'infrastruttura in una regione UE: **eu-south-1 (Milano)** o **eu-central-1 (Francoforte)**.
Non tutti i modelli Bedrock sono disponibili in tutte le regioni: occorre verificarlo e, se necessario, usare i profili di *cross-region inference* limitati alla geografia UE, così che le richieste restino in Europa.

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

2.3 | Flussi principali

Assistente RAG (R3, R15)

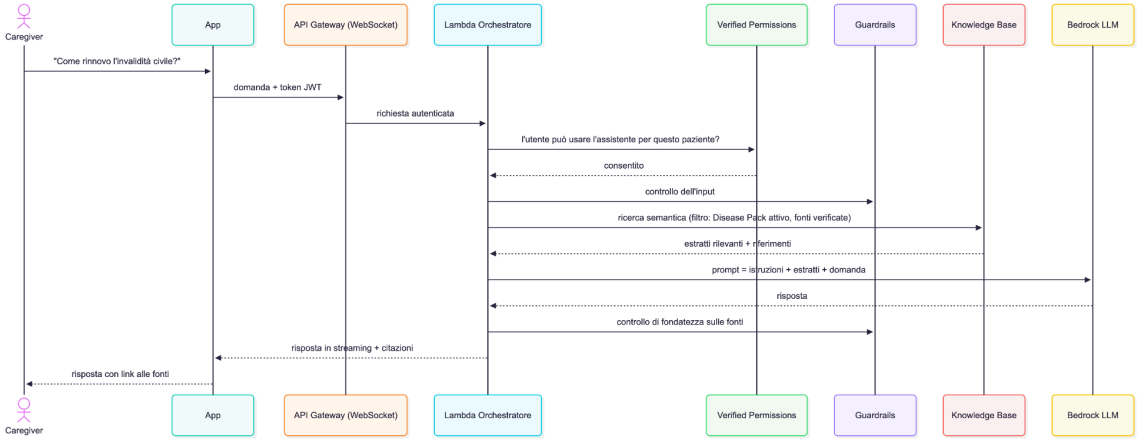


Diagramma 3 - Sequenza dell'assistente RAG: i tre controlli prima di rispondere (permessi, Guardrails in ingresso, fonti verificate) e il controllo di fondatezza sulla risposta.

Punti di progetto da considerare:

- **"Basandosi esclusivamente su fonti verificate"** (R3) richiede una **pipeline editoriale**: chi approva un documento prima che entri nella base di conoscenza? Si suggerisce di usare i metadati (fonte, data, versione, validatore) sia come filtro di ricerca sia per mostrare la citazione.
- Se l'assistente non trova fonti pertinenti, la risposta corretta è **"non lo so, contatta il tuo Care Navigator"**, non un'ipotesi generata dal modello.
- "Prive di allucinazioni" (R15) non è un obiettivo pienamente raggiungibile. Ciò che si può fare è ridurle e misurarle, con un **dataset di valutazione** di domande e risposte attese, validato da Miriade e dall'associazione.

Estrazione di entità e generazione di checklist (R16, R17)

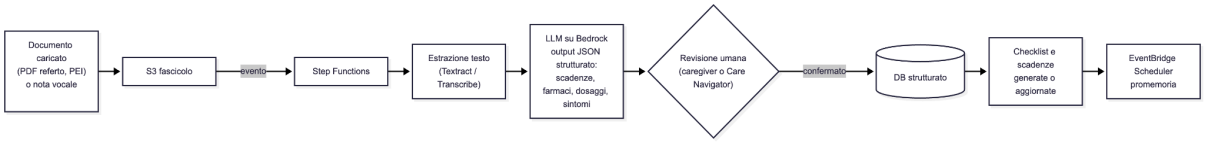


Diagramma 4 - Estrazione di entità e checklist: il flusso dal documento caricato alla checklist, con la revisione umana come passaggio obbligatorio.

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

- Amazon Comprehend Medical, lo strumento NER clinico di AWS, supporta solo l'inglese. Per testi in italiano la soluzione più praticabile è un LLM con output strutturato (JSON ad esempio), eventualmente affiancato da modelli NER italiani di HuggingFace.
- I dati estratti (farmaci, dosaggi) non vanno mai scritti nel database senza una conferma umana. È un requisito di sicurezza del paziente prima ancora che un requisito tecnico.

Scadenze e notifiche (R2)

Ogni scadenza (es. "rinnovo PEI entro il 30/06") genera una pianificazione su EventBridge Scheduler, con promemoria a più scadenze (es. 30, 7 e 1 giorno prima). Allo scadere, una Step Function decide il canale (push, email), a chi inviare e se inoltrare un avviso al Care Navigator quando l'attività non viene completata.

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

3 | Sicurezza e conformità

Tema	Proposta	Note
Cifratura in transito (R7)	TLS 1.3 su CloudFront e API Gateway (policy di sicurezza TLS 1.3)	
Cifratura a riposo (R7)	AES-256 tramite AWS KMS su S3, Aurora, vector store e log. Chiavi gestite dal cliente (CMK)	Ruotare le chiavi e separarle per tipologia di dato
"End-to-end" (R7)	Da chiarire con il committente (vedi sotto)	
Autenticazione (R8)	Cognito con OAuth2 *Authorization Code + PKCE* per le app, MFA obbligatoria per i professionisti e consigliata per le famiglie	Valutare in futuro SPID/CIE per i professionisti sanitari
Autorizzazione (R1)	RBAC per le azioni, esteso con attributi e relazioni (paziente, delega, tipo di documento)	Vedi sotto
Audit	CloudTrail per l'infrastruttura + registro applicativo degli accessi ai dati del paziente	Esigenza tipica dei dati sanitari: sapere chi ha consultato cosa
Consensi e diritti GDPR	Consensi espliciti e revocabili per ciascun attore della rete; export e cancellazione dei dati	Art. 9 e artt. 15–22 GDPR
DPIA	Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati da redigere in fase di analisi	Obbligatoria per trattamenti su larga scala di dati sanitari (art. 35 GDPR)

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

Tema	Proposta	Note
AI	Nessun dato del paziente usato per addestrare modelli; log dei prompt senza dati personali o con dati pseudonimizzati	Bedrock non usa i dati dei clienti per addestrare i modelli

Chiarimenti

1. R7: "cifratura end-to-end". In senso stretto, *end-to-end* significa che solo i client possiedono le chiavi e il server vede soltanto dati cifrati. Questo è incompatibile con le funzionalità AI richieste (RAG, NER, generazione di checklist), che devono leggere il contenuto lato server. Si interpreti il requisito come **cifratura in transito + cifratura a riposo + controllo rigoroso degli accessi e delle chiavi**, e di valutare l'E2E vero solo per categorie specifiche di dati che non vengono elaborati dall'AI (es. messaggi privati tra attori).
2. R1: RBAC non basta da solo. Il ruolo "insegnante" non è sufficiente a decidere l'accesso: serve sapere *di quale alunno* è insegnante e *quali documenti* la famiglia ha scelto di condividere. Conviene progettare fin dall'inizio un modello che combini ruolo, relazione con il paziente e attributi del documento (RBAC + ReBAC/ABAC). Il linguaggio **Cedar** (usato da Amazon Verified Permissions), ad esempio, permette di esprimere questo tipo di regole in modo dichiarativo e verificabile.

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

4 | Implicazioni e trade-off delle scelte cloud

Scelta	Vantaggi	Implicazioni da valutare
Serverless (Lambda + API Gateway)	Nessun server da gestire, scalabilità automatica, costi vicini allo zero a carico nullo (ideale per un prototipo)	*Cold start* (latenza della prima invocazione); limite di 15 minuti per esecuzione; test in locale più complessi (servono LocalStack o SAM); osservabilità distribuita da progettare
Aurora Serverless v2 vs DynamoDB	Aurora: modello relazionale e SQL, pgvector sullo stesso database	Aurora ha un costo minimo anche a riposo, salvo configurare lo *scale to zero*; DynamoDB costa meno a basso traffico ma richiede di progettare il modello in base alle query
Bedrock vs OpenAI vs HuggingFace (R14)	Bedrock: dati nell'account AWS, regioni UE, accesso a più modelli con un'unica API	**OpenAI**: occorre valutare il trasferimento di dati sanitari fuori dall'UE e il relativo accordo di trattamento (DPA). **HuggingFace self-hosted**: massimo controllo sui dati, ma serve GPU (SageMaker o EC2) e si perde il modello a consumo
Servizi gestiti AWS vs portabilità	Sviluppo più rapido, sicurezza e conformità in buona parte ereditate	**Vendor lock-in**. Si mitiga isolando i servizi cloud dietro interfacce (architettura esagonale o *ports & adapters*), ad esempio un'interfaccia `LlmProvider`

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

Scelta	Vantaggi	Implicazioni da valutare
		con implementazioni Bedrock e OpenAI
Knowledge Bases gestite vs RAG proprio	Meno codice, citazioni integrate	Meno controllo su *chunking* e *reranking*; per un progetto didattico, costruire la pipeline in proprio ha anche valore formativo
Event-driven (EventBridge)	Moduli disaccoppiati: un Disease Pack può reagire agli eventi senza modificare il core	Consistenza eventuale; necessità di gestire idempotenza e tentativi ripetuti
Infrastructure as Code	Ambienti riproducibili (sviluppo, test, dimostrazione), revisione del codice anche sull'infrastruttura	Scegliere presto tra AWS CDK, SAM, Terraform o Serverless Framework
Regolazione AI (EU AI Act, MDR)	—	Se l'assistente fornisse indicazioni diagnostiche o terapeutiche potrebbe ricadere nella disciplina dei dispositivi medici (MDR) e dei sistemi AI ad alto rischio. Si raccomanda di mantenere il perimetro su **orientamento, organizzazione e informazione**, con *disclaimer* chiari e rinvio al personale sanitario

Costi. Per un prototipo con pochi utenti, un'architettura serverless rientra in buona parte nel *free tier* AWS. Le voci principali di spesa sono le chiamate ai modelli LLM (a token), un eventuale OpenSearch Serverless (costo minimo significativo, per questo nel prototipo si

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

suggerisce pgvector) e Aurora se non scala a zero. Si consiglia di attivare fin dal primo giorno *AWS Budgets* con allarmi di spesa.

4.1 | Percorso incrementale suggerito

Fase	Contenuto	Servizi coinvolti
MVP	Login con MFA, rete di cura con permessi, fascicolo documentale, checklist e scadenze con notifiche, assistente RAG su un corpus ridotto di fonti verificate	Cognito, API Gateway, Lambda, Aurora + pgvector, S3, Bedrock, EventBridge Scheduler, SES/SNS
Evoluzione 1	Estrazione di entità da documenti e note vocali con revisione umana, generazione di checklist da PAI/PEI	Step Functions, Textract, Transcribe, Guardrails
Evoluzione 2 (opzionali)	Voice bot (R4), mappatura geospaziale (R5)	Transcribe, Polly, Location Service
Evoluzione 3 (opzionale)	Analisi predittiva (R6, R18), da affrontare solo con dati sufficienti e validazione clinica	SageMaker

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

5 | Risorse per l'approfondimento

Architettura serverless e cloud native

- AWS Well-Architected Framework: https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
- Serverless Applications Lens (Well-Architected): https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/serverless-applications-lens/welcome.html
- Serverless Land, pattern e workflow di esempio: https://serverlessland.com/
- AWS Lambda Developer Guide: https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
- Amazon API Gateway Developer Guide: https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/welcome.html
- AWS Step Functions: https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/welcome.html
- Amazon EventBridge Scheduler: https://docs.aws.amazon.com/scheduler/latest/UserGuide/what-is-scheduler.html
- AWS Architecture Center, architetture di riferimento: https://aws.amazon.com/architecture/
- Martin Fowler, *Serverless Architectures*: https://martinfowler.com/articles/serverless.html

Architettura del software e modularità

- Martin Fowler, *Bounded Context*: https://martinfowler.com/bliki/BoundedContext.html
- Alistair Cockburn, *Hexagonal Architecture*: https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/
- Microsoft, *Domain analysis for microservices*: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/microservices/model/domain-analysis
- The Twelve-Factor App: https://12factor.net/
- C4 Model, per documentare l'architettura: https://c4model.com/

AI generativa e RAG

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

- Amazon Bedrock User Guide: https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/what-is-bedrock.html
- Bedrock Knowledge Bases: https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/knowledge-base.html
- Bedrock Guardrails: https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/guardrails.html
- Generative AI Lens (Well-Architected): https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/generative-ai-lens/generative-ai-lens.html
- Lewis et al., *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*: https://arxiv.org/abs/2005.11401
- Anthropic, *Contextual Retrieval*: https://www.anthropic.com/news/contextual-retrieval
- OWASP Top 10 for LLM Applications: https://genai.owasp.org/llm-top-10/
- pgvector: https://github.com/pgvector/pgvector
- HuggingFace Hub (modelli open source, anche NER in italiano): https://huggingface.co/models

Sicurezza e identità

- Amazon Cognito Developer Guide: https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/what-is-amazon-cognito.html
- Amazon Verified Permissions e linguaggio Cedar: https://docs.aws.amazon.com/verifiedpermissions/latest/userguide/what-is-avp.html · https://www.cedarpolicy.com/
- OAuth 2.0 for Native Apps (RFC 8252, PKCE): https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8252
- OWASP Mobile Application Security (MASVS): https://mas.owasp.org/
- AWS KMS Developer Guide: https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/overview.html

Privacy, dati sanitari e regolazione AI

- Garante Privacy, sanità e ricerca scientifica: https://www.garanteprivacy.it/temi/sanita-e-ricerca-scientifica
- EDPB, linee guida su Data Protection by Design and by Default: https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-4-2019-article-25-data-protection-design-and_en
- AWS e GDPR: https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/

MIRIADE srl · via Castelletto 11 · 36016 Thiene (VI)
T +39 0445 030111 · F +39 0445 030100 · www.miriade.it · web@miriade.it
P.IVA 04124270242 CAP.SOC. 100.000 I.V. · R.E.A. N. 380948
REG. IMPR/COD.FISC.04124270242

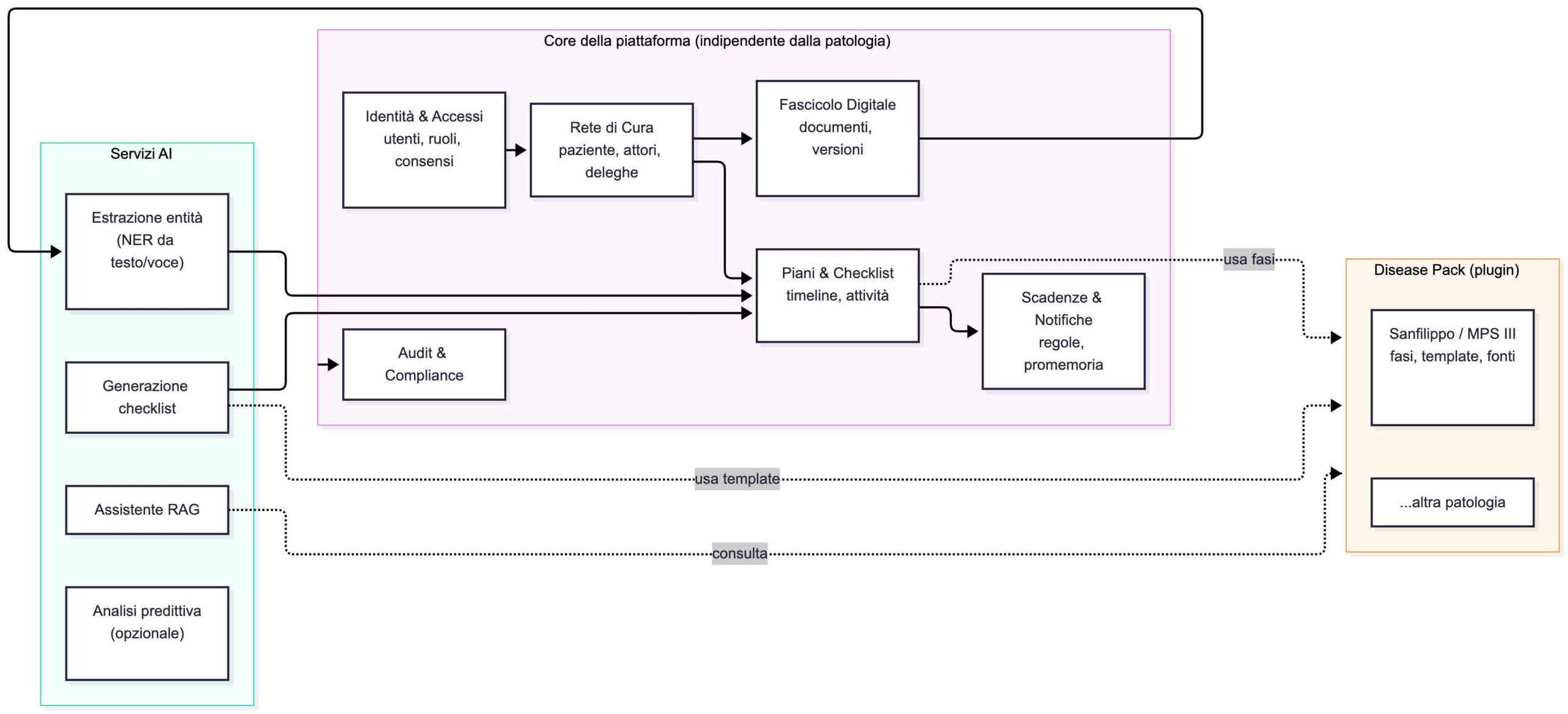
- EU AI Act, testo ufficiale: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
- MDCG 2019-11, qualificazione del software come dispositivo medico: https://health.ec.europa.eu/document/download/b45335c5-1679-4c71-a91c-fc7a4d37f12b_en

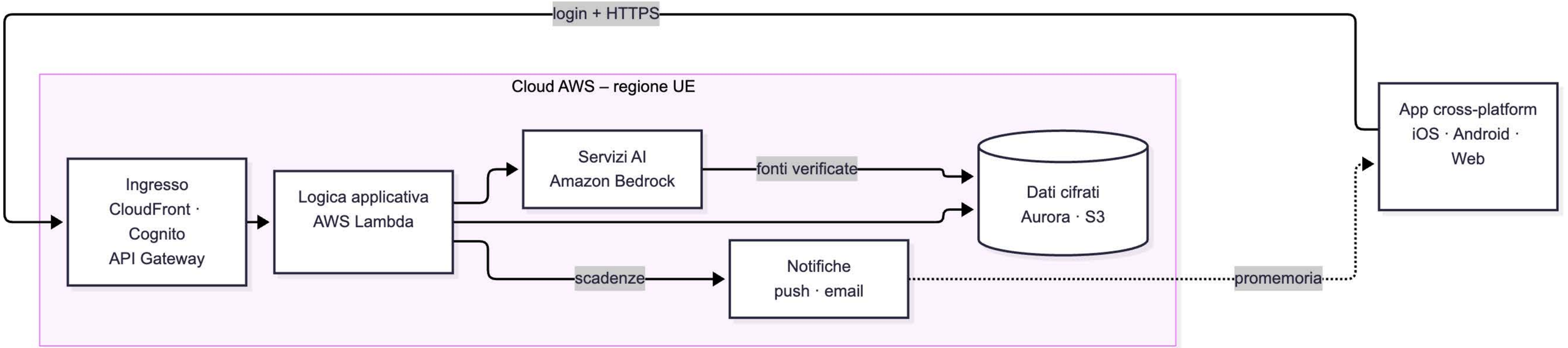
Dominio clinico e interoperabilità

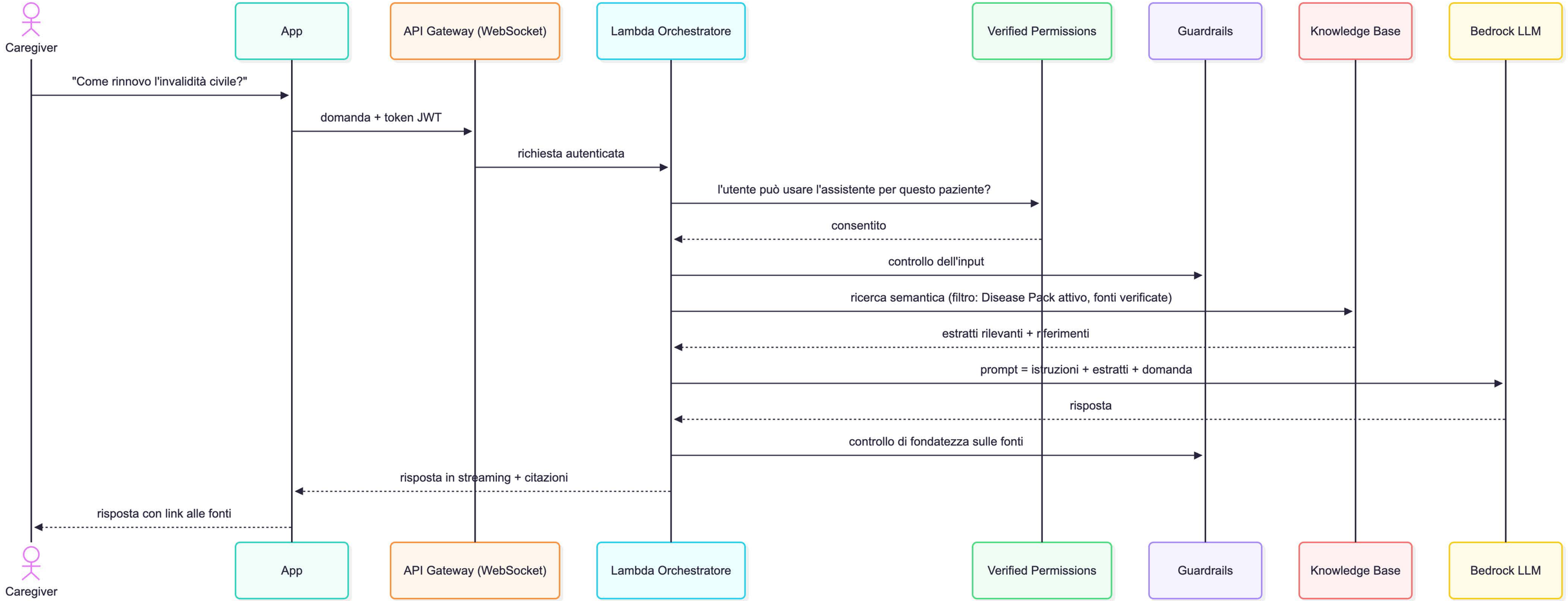
- Orphanet, portale delle malattie rare: https://www.orpha.net/
- HL7 FHIR, standard di interoperabilità sanitaria (per eventuali integrazioni future con il Fascicolo Sanitario Elettronico): https://hl7.org/fhir/

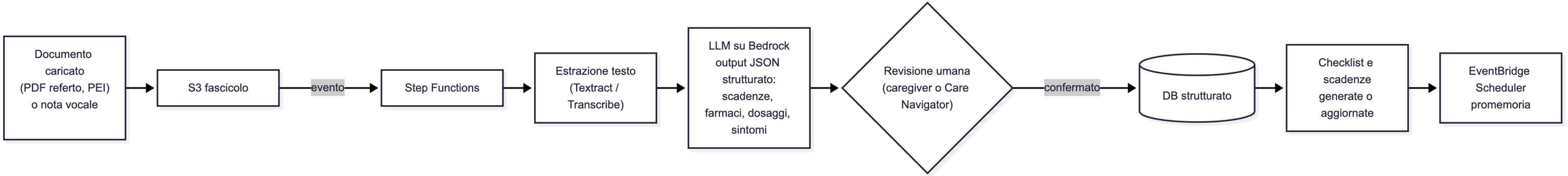
Frontend e accessibilità

- Flutter, accessibilità: https://docs.flutter.dev/ui/accessibility-and-internationalization/accessibility
- React Native, accessibilità: https://reactnative.dev/docs/accessibility


Core della piattaforma (indipendente dalla patologia)
Identità & Accessi
utenti, ruoli, consensi
Rete di Cura
paziente, attori, deleghe
Fascicolo Digitale
documenti, versioni
Piani & Checklist
timeline, attività
Scadenze & Notifiche
regole, promemoria
Audit & Compliance
Servizi AI
Estrazione entità (NER da testo/voce)
Generazione checklist
Assistente RAG
Analisi predittiva (opzionale)
usa fasi
usa template
consulta
Disease Pack (plugin)
Sanfilippo / MPS III
fasi, template, fonti
...altra patologia


login + HTTPS
Cloud AWS – regione UE
Ingresso
CloudFront · Cognito
API Gateway
Logica applicativa
AWS Lambda
Servizi AI
Amazon Bedrock
fonti verificate
Dati cifrati
Aurora · S3
scadenze
Notifiche
push · email
promemoria
App cross-platform
iOS · Android · Web


Caregiver
App
API Gateway (WebSocket)
Lambda Orchestratore
Verified Permissions
Guardrails
Knowledge Base
Bedrock LLM
"Come rinnovo l'invalidità civile?"
domanda + token JWT
richiesta autenticata
l'utente può usare l'assistente per questo paziente?
consentito
controllo dell'input
ricerca semantica (filtro: Disease Pack attivo, fonti verificate)
estratti rilevanti + riferimenti
prompt = istruzioni + estratti + domanda
risposta
controllo di fondatezza sulle fonti
risposta in streaming + citazioni
risposta con link alle fonti
Caregiver
App
API Gateway (WebSocket)
Lambda Orchestratore
Verified Permissions
Guardrails
Knowledge Base
Bedrock LLM


Documento caricato (PDF referto, PEI) o nota vocale
S3 fascicolo
evento
Step Functions
Estrazione testo (Textract / Transcribe)
LLM su Bedrock output JSON strutturato: scadenze, farmaci, dosaggi, sintomi
Revisione umana (caregiver o Care Navigator)
confermato
DB strutturato
Checklist e scadenze generate o aggiornate
EventBridge Scheduler promemoria